

ESEMPIO DA CFG $\rightarrow$ PDA.

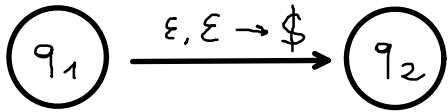
$$C = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e } (i=j \text{ o } i=k)\}$$

MOSTRIAMO UN PDA CHE RICONOSCE LE STRINGHE DI QUESTO LINGUAGGIO.

Linguaggio con numero di $a=b$ e o numero di $a=c$

SVLG

1. LA PRIMA PARTE È SEMPRE UGUALE! Faccio Push del dollaro!



ORA LA COMPUTAZIONE DEVE ESSERE FATTA IN PARALLELO, BISOGNA VERIFICARE O CHE IL NUMERO DI $a=b$, OPPURE CHE IL NUMERO DI $a=c$.

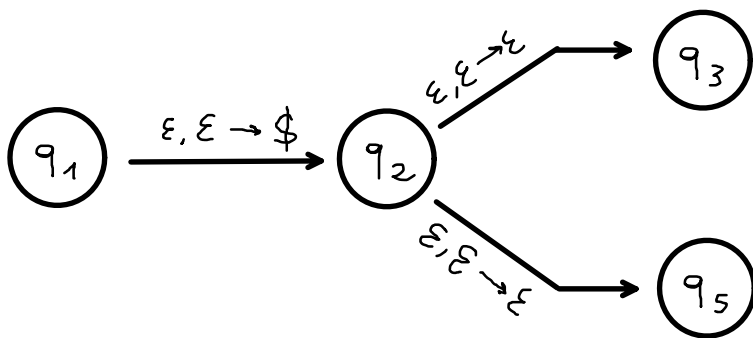
SENZA FARE PRIMA L'UNA E POI L'ALTRA!

DEVO SFRUTTARE IL NON DETERMINISMO.

SE UNO DEI DUE PROCEDIMENTI ACCETTA, ALLORA LA MACCHINA ACCETTA.

SENZA IL NON DETERMINISMO NON SI PUÒ FARE QUESTO ESERCIZIO.

2. DA q_2 SCELGO: ho 2 TRANSIZIONI DOVE NON LEGGO NESSUN INPUT, NON POPPO NULLA DALL'STACK E NON PUSHO NULLA NELLO STACK!



3. IN q_3 CONFRONTO le a con le b . IN q_5 le a con le c .
ma la decisione su quale strada prendere la posso prendere dopo aver confrontato le A su q_2 .

Se leggo una a , metto la a sullo stack: $a, \epsilon \rightarrow a$

IN MANIERA "NON DETERMINISTICA" INDOVINO IL MOMENTO IN CUI LE a SONO FINITE

IN q_3 , leggo le b e faccio la pop delle a dallo stack, per ogni b letto: $b, a \rightarrow \epsilon$

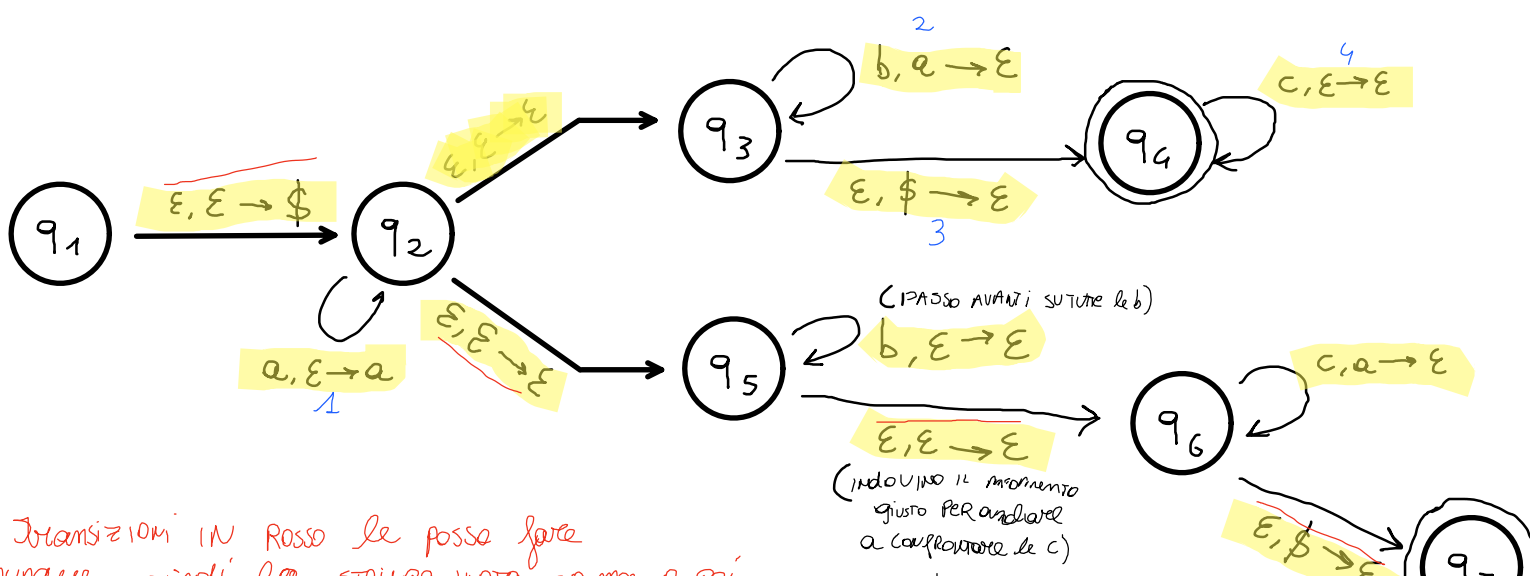
Dopo di che, indovino il momento in cui arrivo allo stato finale: $\epsilon, \$ \rightarrow \epsilon$, così infine mi

vado a consumare le c da q_4 : $c, \epsilon \rightarrow \epsilon$.

q_4 è uno stato di accettazione.

se sullo stack è vuoto, pusho nulla

Se invece vado in q_5 :



le transizioni in rosso le posso fare
cominciando quindi da q1. STABILIRE UNO DEI DUE

con cinque, quando se ottiene una prima e per
VERBA accetta, ecco perché q_1 non c'è accettazione.

↓
in solidi: me due nove.

